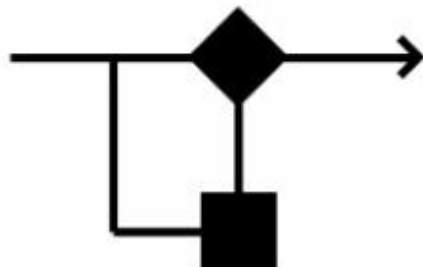


...continuant amb el Control de Flux

Iterativas: Para
repetir un bloque de
instrucciones

Iteracions mentre ...

- Bucles while



3. Bucles While (mentre / mientras)

```
i = 0
while i <= 5 :
    print("i vale ",i)
    i+=1

print("completado")
```

Mentre i sigui menor o igual que 5 fer

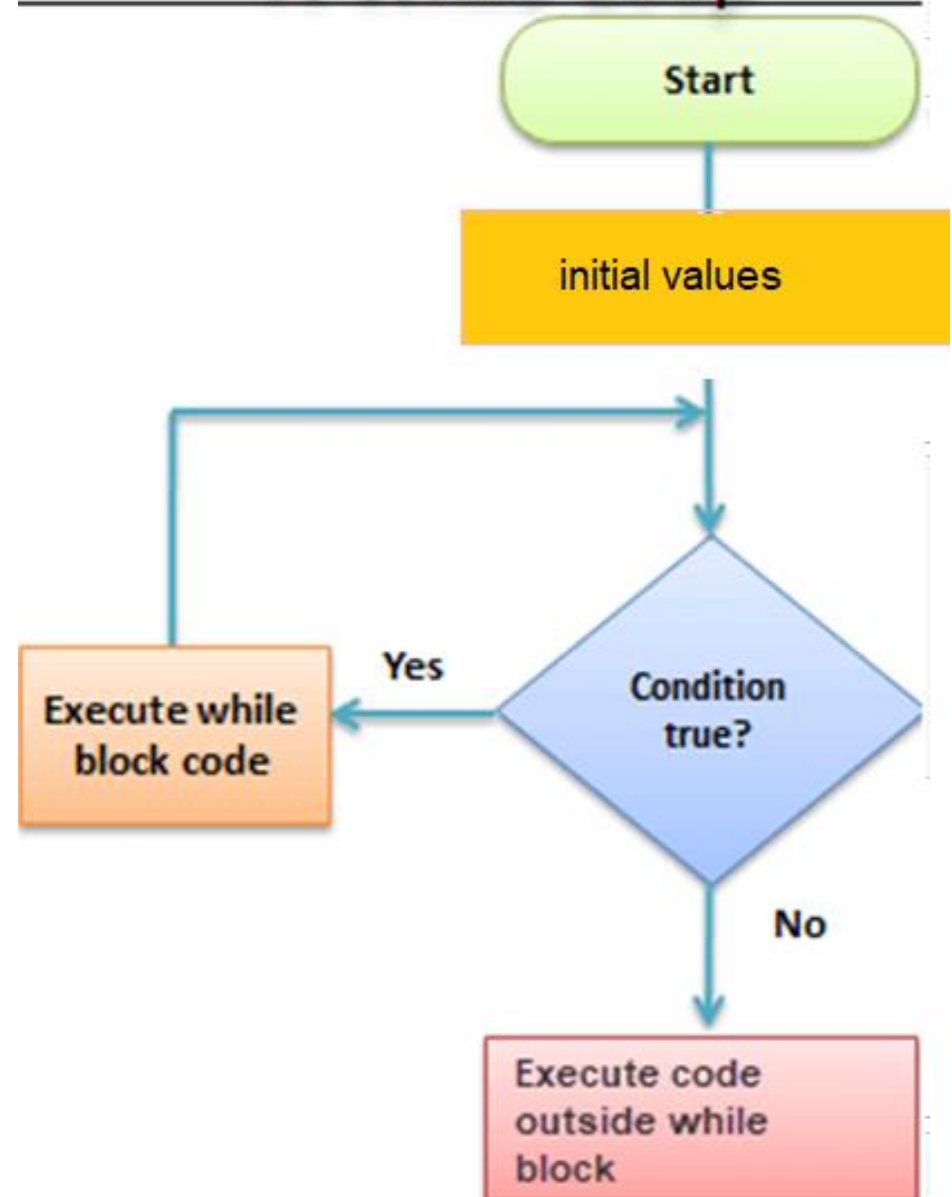
- imprimeix el valor d'i
- $i = i + 1$
- Imprimeix “completat”

- Importància crucial del **valor inicial** (s'estableix abans de començar a iterar)
- importància també de la **condició de sortida** que atura la iteració

```
1 i = 0
2 while i <= 5 :
3     print("i vale ",i)
4     i+=1
5
6 print("completado")
7
```

```
i vale 0
i vale 1
i vale 2
i vale 3
i vale 4
i vale 5
completado
```

R While Loop



Exemple 1

Demana un número i calcula i imprimeix el quadrat. Continua demanant fins que introdueixin un zero.

```
num = -1
```

```
while num != 0 :
```

```
    num = int(input("número (0=sortir): "))
```

```
    print(num**2)
```

```
print("adeu")
```

```
número (0=sortir): 3
```

```
9
```

```
número (0=sortir): 2
```

```
4
```

```
número (0=sortir): 0
```

```
0
```

```
adeu
```

break

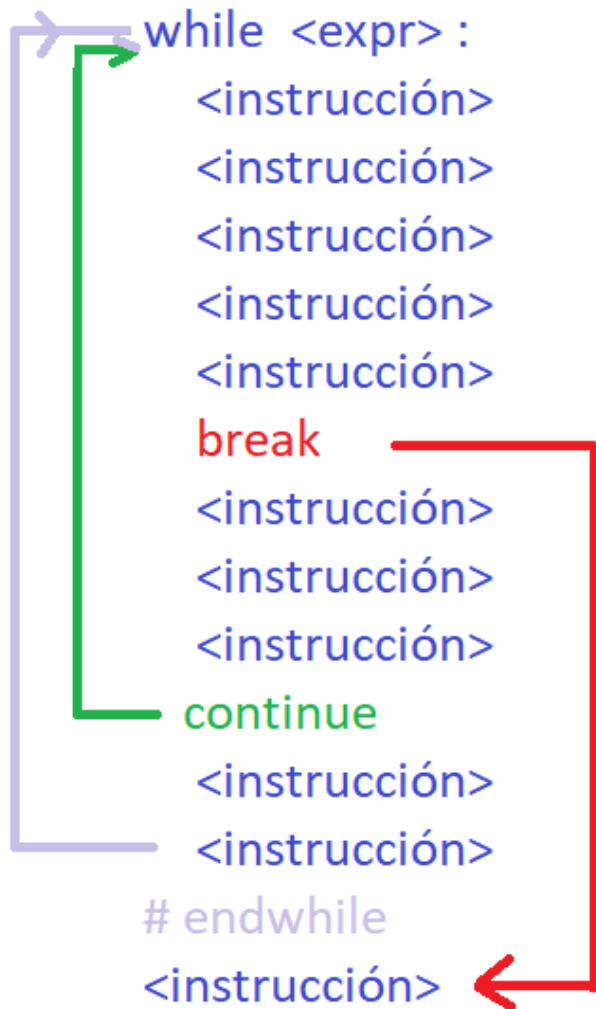
Exemple 2 (trenar un bucle infinit)

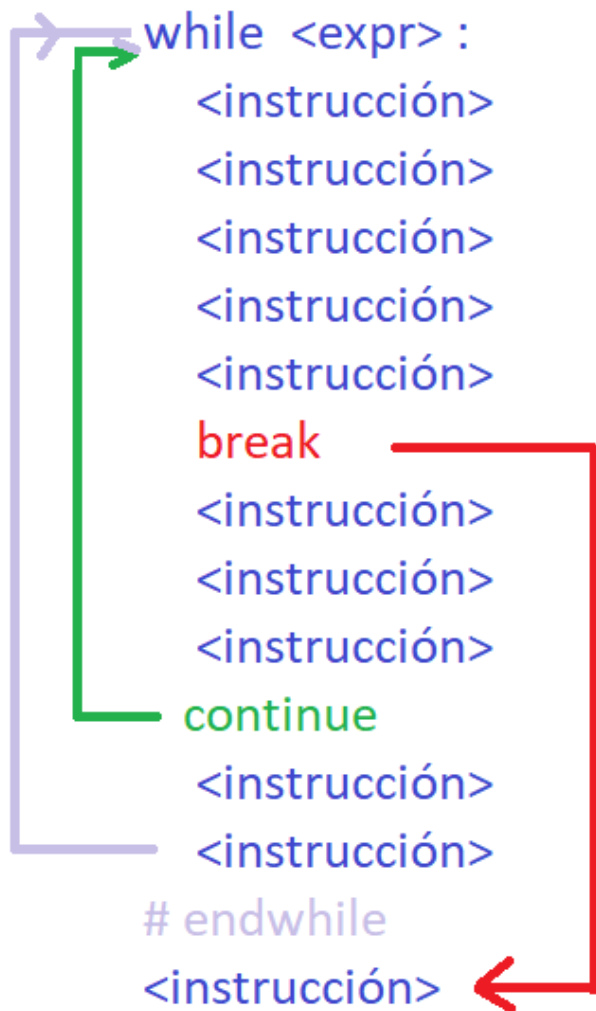
Demana un número, imprimeix el quadrat, torna a demanar i calcular fins que el número sigui 0.

```
while True :  
    num = int(input("número (0=salir):"))  
    if num == 0 :  
        break  
    print(num**2)  
  
print("adeu")
```



mala pràctica





continue

Exemple 3

Demana un número, imprimeix el quadrat, torna a demanar i calcular fins que el número sigui 0.

```
num = -1  
while num != 0 :  
    num = int(input("número (0=salir):"))  
    if num == 0 :  
        continue  
    print(num**2)  
  
print("adios")
```

```
número (0=salir):6  
36  
número (0=salir):0  
adios
```

Exemple 4 ENDEVINA EL NOMBRE

1. Calcula un nombre aleatori entre 1 i 100 anomena'l "ocult"
2. Demana un número sencer anomena'l "n".
 - Si és igual que el número ocult, mostra : "Has encertat"
 - Si és més gran mostra "Massa gran",
 - Si és menor mostra "Massa petit".
3. Surt del programa quan encertin i si no torna al punt 2.

Opció A

```
import random
numero_ocult = random.randint(1, 100)
n = 0
```



Inicialitza

```
while numero_ocult != n :
    n = int(input("introdueix un número: "))
```



Demana al
principi
del bucle

```
    if n == numero_ocult :
        print("Has encertat")
    elif n > numero_ocult :
        print("És massa gran")
    else :
        print("És massa petit")
```

Opció B

Demana fora
Abans d'entrar



```
import random
```

```
numero_ocult = random.randint(1, 100)  
n = int(input("introdueix un número: "))
```

Demana a dins
al final



```
while numero_ocult != n :  
    if n > numero_ocult :  
        print("És massa gran")  
    else :  
        print("És massa petit")  
    n = int(input("introdueix un número: "))  
  
print("Has encertat")
```

Demanar dades: repetir no repetir?

Estudiem aquest còdi lineal.

```
1 estado = ""
2 potencia = 0
3 print ("Bienvido al Menú")
4 print ("on=Encender +=Subir potencia  off=Apagar")
5
6 opcion = input("opcion: ")
7 if opcion == "on":
8     estado = 'Encendido'
9     print (estado)
10 elif opcion == "+":
11     x = float(input("cantidad a aumentar: "))
12     potencia = potencia + x
13     print("La potencia está en ", potencia)
14 elif opcion == "off":
15     estado = 'Apagado'
16     print (estado)|
```

Exemple 5 Augmentar la potència

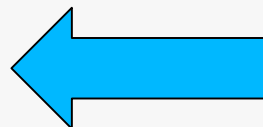
```
estado = ""
potencia = 0
print ("Bienvido al Menú")
print ("on=Encender +=Subir potencia  off=Apagar")

opcion = input("opcion: ")
if opcion == "on":
    estado = 'Encendido'
    print (estado)
elif opcion == "+":
    x = float(input("cantidad a aumentar: "))
    potencia = potencia + x
    print("La potencia está en ", potencia)
elif opcion == "off":
    estado = 'Apagado'
    print (estado)
```

Per copiar i enganxar

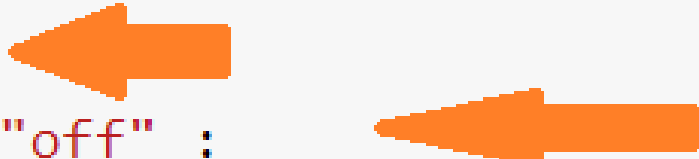
```
1 estado = ""
2 potencia = 0
3 print ("Bienvenido al Menú")
4 print ("on=Encender +=Subir potencia off=Apagar")
5
6 while True :
7     opcion = input("opcion: ")
8     if opcion == "on":
9         estado = 'Encendido'
10        print (estado)
11    elif opcion == "+":
12        x = float(input("cantidad a aumentar: "))
13        potencia = potencia + x
14        print("La potencia está en ", potencia)
15    elif opcion == "off":
16        estado = 'Apagado'
17        print (estado)
18        break
```

Bucle infinito con salida a lo bestia



```
1 estado = ""
2 potencia = 0
3 print ("Bienvenido al Menú")
4 print ("on=Encender +=Subir potencia off=Apagar")
5
6 opcion = ""
7 while opcion != "off" :
8     opcion = input("opcion: ")
9     if opcion == "on":
10         estado = 'Encendido'
11         print (estado)
12     elif opcion == "+":
13         x = float(input("cantidad a aumentar: "))
14         potencia = potencia + x
15         print("La potencia está en ", potencia)
16     elif opcion == "off":
17         estado = 'Apagado'
18         print (estado)
```

**Bucle controlado
con inicio forzado**



Práctica P05.1: Números positivos

Números positivos

Escriba un programa que pida la cantidad de números positivos que se tienen que escribir y a continuación pida números hasta que se haya escrito la cantidad de números positivos indicada.

```
Escriba la cantidad de números positivos a escribir: 3
```

```
Escriba un número: 10
```

```
Escriba otro número: 2
```

```
Escriba otro número: -5
```

```
Escriba otro número: 2
```

```
Ha escrito 4 números, 3 de ellos positivos.
```

```
Programa terminado
```

Pràctica P05.2: menú

1. Realitza un programa que mostri el Menú d'opcions següent

(1. Consultar 2.Crear, 3.Eliminar, 0.Sortir)

i demaneu l'opció

Si opcio == "1" mostra el missatge "Consultar"

Si opcio == "2" mostra el missatge "Crear"

Si opcio == "3" mostra el missatge "Eliminar"

Si opcio == "0" acaba el programa

En qualsevol altre cas, mostra el missatge "opció errònia" i torna a demanar l'opció

Pràctica P05.3:demana marques

1. Tenim la llista `marques =["toyota", "renault", "mercedes"]`

Realitza un programa que mostri el Menú d'opcions següent

(1. Consultar 2.Crear, 3.Eliminar, 0.Sortir)

i demaneu l'opció

- Si `opcio == 1`, mostra els elements de la llista de marques
- Si `opcio == 2`, demana marca i afegeix-la a la llista de marques
- Si `opcio == 3` demana marca i treu-la de la llista de marques
- Si `opcio == 0` acaba el programa
- En qualsevol altre cas mostra en missatge “opció errònia” i torna a demanar l'opció

Ajuda

`marques.append(marca)`

`marques.remove(marca)`



2. **Avançat**, que no dupliqui marques de cotxes, ni falli en intentar esborrar un element que no existeix. Per això comprova si existeix, o no, aquest element a la llista abans de procedir a afegir o treure.

Ajuda

`if elemento in ...`

Pràctica P05.4- Control Parking

- Crea una llista buida anomenada cars[].
 - Mostra el següent menú i demana l'opció
1. Entra cotxe, 2.Surt cotxe, 3.Llistar cotxes, 0.Sortir.
 - Si **opcio** és 1 -> demana la matrícula i guarda'l a la llista
`cars.append (matricula)`
 - Si **opcio** és 2 -> demana la matrícula i elimina-la de la llista.
 - Si **opcio** és 3 -> Mostra la llista de cotxes que no han sortit.
- Continua demanant dades fins que l'opció introduïda sigui 0.

Práctica P09: Ahorcado – Penjat (avançat)

Vamos a programar el juego del ahorcado con una lista de palabras de prueba. Permite un máximo de 6 fallos. Y va mostrando el ahorcado.

`palabras = ["ciervo", "rinoceronte", "jirafa", "bufalo"]`

1. El programa escoge una palabra de la lista al azar.
2. Presenta en el panel, la palabra representada por guiones

`panel = "-" * len(palabra)`

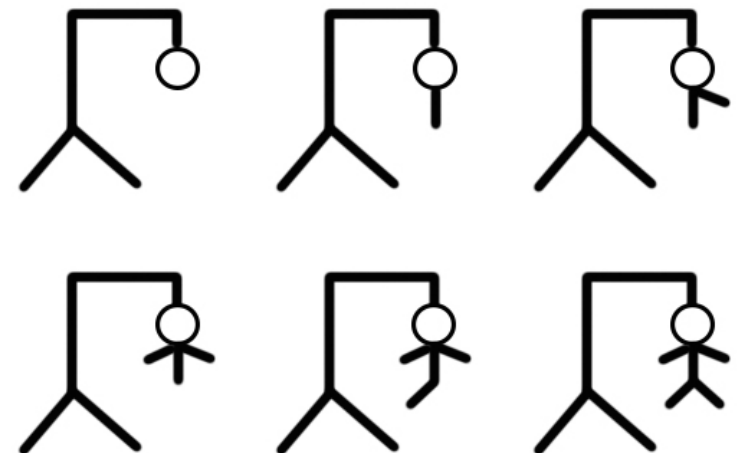
3. Crea la variable `fallos = 0`

4. pide una `letra`.

5. Si `letra` esta en `palabra`,
coloca la letra sobre los guiones
en la posición que corresponde
Sino suma 1 al número de `fallos`
Y muestra dibujo correspondiente al fallo.

Si número de fallos < 6, repite el proceso

Si el número de fallos = 6 mostrar error y terminar.



palabra : ciervo	panel: _ _ _ _ _	
letra : c	panel: c _ _ _ _	
letra : i	panel: c i _ _ _	
letra : o	panel: c i _ _ _ o	
letra : o	panel: c i _ _ _ o	letra repetida
letra : a	fallos = fallos + 1	motrar penjat-1
letra : m	fallos = fallos + 1	motrar penjat-2

```
import requests
from IPython.display import Image
from IPython.display import display, clear_output
import random as r
```

```
def pon_en_panel (letra, palabra, panel):
    # traslada al panel la letra acertada
    # poniéndola en la misma/s posicion/es que
    i = 0
    new_panel = list(panel) # pasa patrón de guiones a lista

    while i < len(palabra) : # recorre todas las letras de la palabra
        if palabra[i] == letra: # si es la letra buscada
            new_panel[i] = letra # la pasa al patrón de guiones
            i+=1
    return("".join(new_panel)) # devuelve el panel actualizado
```

```
#----- Inici
palabras =["ciervo", "saltamontes", "caballo"]
aciertos = 0
errores = 0
ruta_imagen = "./img/penjats/penjat-1.jpg"
print ("Juego del Ahorcado")

# Escoge una palabra de la lista aleatoriamente
palabra = r.choice(palabras)
panel = "-" * len(palabra) # patron de guiones
print (panel)
```

```
#----- Mientras no haya 6 errores
```

```
while errores < 6 :
```

```
    letra = input("Entra una letra: ").lower()
```

```
    if letra in palabra :
```

```
        #----- la letra SI se encuentra en la palabra !!!
```

```
        print ("Has acertado la letra ", letra)
```

```
        aciertos += palabra.count(letra)
```

```
        #----- queremos rellenar los guiones
```

```
        panel = pon_en_panel (letra, palabra, panel)
```

```
    if aciertos >= len(palabra) :
```

```
        break
```

```
else :
```

```
    #----- la letra NO se encuentra en la palabra !!!
```

```
    print ("La palabra no tiene la letra ", letra)
```

```
    errores += 1
```

```
    img_obj = Image(ruta_imagen.replace("1", str(errores)), width = 140)
```

```
    display(img_obj)
```

```
#----- muestra el nuevo patrón
```

```
print (panel)
```

```
if errores == 6 :  
    print ("Tienes 6 errores. Has perdido")  
else :  
    print ("Has ganado !! ")
```

Practica R03 – Aprende con Alf Bucles

Realiza alguno de los ejercicios de esta web, empezando por donde te parezca mejor.

<https://aprendeconalf.es/docencia/python/ejercicios/bucles/>

Ejercicio 7

Escribir un programa que muestre por pantalla la tabla de multiplicar del 1 al 10.

Ejercicio 8

Escribir un programa que pida al usuario un número entero y muestre por pantalla un triángulo rectángulo como el de más abajo.

```
1
3 1
5 3 1
7 5 3 1
9 7 5 3 1
```

Solucion P05.1 Números positivos

```
print("Escriba la cantidad de números positivos a escribir : ")
nums = int(input())
i = 0
p = 0
while p < nums :
    n = int(input("número: "))
    if n >= 0 :
        p+=1
    i+=1

print("Ha escrito ", i, "numeros, ", p , "de ellos son positivos")
print ("programa terminado")
```

```
Escriba la cantidad de números a escribir :
4
número: 4
número: 4
número: -1
número: 4
número: -1
número: 4
Ha escrito 6 numeros, 4 de ellos son positivos
programa terminado
```

Soluciones P05.4– Control Parking

```
cars =[]

print ("MENU PARKING COCHES 1.Entra, 2.Sale, 3.Lista,
0.Salir")

opcion = ""
while opcion != 0 :
    opcion = int(input("Introduce opcion:"))
    if opcion == 0 :
        continue
    elif opcion == 3 :
        print (cars)
    else :
        matricula = input ("Introduzca la matrícula: ")
        if opcion == 1:
            cars.append(matricula)
        else :
            cars.remove(matricula)
```

Texto para copiar

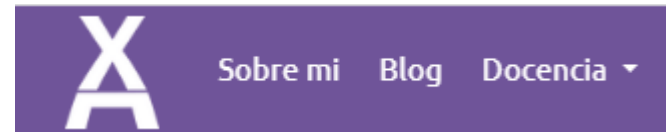
Repasa la teoria a tu ritmo

- Con Hektor Profe



<https://docs.hektorprofe.net/python/controlando-el-flujo/iteraciones/>

- O Con Alf



<https://aprendeconalf.es/docencia/python/manual/bucles/>

- O Con 'Aprende Python'

<https://aprendepython.es/core/controlflow/loops/>

